CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Sous-espaces stables : trois matrices 3 × 3

## Énoncé

Soit $f$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A$ dans la base canonique. Trouver les sous-espaces stables par $f$ dans chacun des cas :

$$1)\ A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad 2)\ A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$3)\ A = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ -4 & -1 & 10 \\ 7 & -6 & 4 \end{pmatrix}.$$

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Si $F$ est stable, $\chi_{f_F}$ divise $\chi_f$ (matrice triangulaire par blocs dans une base adaptée).

**Ce qu'on te demande.** Droites stables = droites propres ; plans stables selon le polynôme caractéristique de l'induit.

## Corrigé

### 1. Le principe

$\{0\}$ et $\mathbb{R}^3$ sont toujours stables. Une droite est stable si et seulement si elle est engendrée par un vecteur propre. Si $F$ est un plan stable, dans une base $(u_1, u_2, u_3)$ avec $(u_1, u_2)$ base de $F$, la matrice de $f$ est $\begin{pmatrix} M_F & * \\ 0 & c \end{pmatrix}$ : donc $\chi_f = \chi_{f_F} \times (X - c)$ et $\chi_{f_F}$ **divise** $\chi_f$.

### 2. 1) Polynôme caractéristique et vecteurs propres

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$\underset{C_1 \leftarrow C_1 - C_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 1 \\ -\lambda & \lambda-1 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix}.$$

$L_2 \leftarrow L_2 + L_1 : (0, \lambda-2, 0)$. Développement selon la colonne 1 : $\lambda \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 \\ -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)(\lambda-1)$.

Vecteurs propres : $AX = 0 \iff \begin{cases} x+y-z=0 \\ x+y+z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} z=0 \\ y=-x \end{cases}$ $: e_1 = (1,-1,0)$. $(A-I)X = 0 \iff \begin{cases} y-z=0 \\ x+z=0 \end{cases}$ $: e_2 = (1,-1,-1)$. $(A-2I)X = 0 \iff \begin{cases} -x+y-z=0 \\ x+y-z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x=0 \\ y=z \end{cases}$ $: e_3 = (0,1,1)$.

### 3. 1) La liste

Si $F$ est un plan stable, $\chi_{f_F}$ est un diviseur unitaire de degré 2 de $X(X-1)(X-2)$ : $f_F$ a deux valeurs propres distinctes, donc deux vecteurs propres (de $f$) non colinéaires dans $F$, qui l'engendrent.

$\{0\}$, $\mathbb{R}^3$, les droites $\mathrm{Vect}(e_1)$, $\mathrm{Vect}(e_2)$, $\mathrm{Vect}(e_3)$, et les plans $\mathrm{Vect}(e_2, e_3)$, $\mathrm{Vect}(e_1, e_3)$, $\mathrm{Vect}(e_1, e_2)$.

### 4. 2) Éléments propres

$$\chi_A(\lambda) \underset{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3}{=} \begin{vmatrix} \lambda-5 & -2 & -1 \\ \lambda-5 & \lambda-3 & -1 \\ \lambda-5 & -2 & \lambda-2 \end{vmatrix}$$

$$\underset{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}}{=} (\lambda-5) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-5)(\lambda-1)^2.$$

$A - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ : $E_1$ est le plan $x + 2y + z = 0$ (dimension 2). $E_5 = \mathrm{Vect}(1,1,1)$. $A$ est diagonalisable.

### 5. 2) La liste

**Droites stables** : $E_5$ et toutes les droites contenues dans $E_1$.

**Plans stables** :

- si $\chi_{f_F} = (X-1)(X-5)$, $F$ contient $(1,1,1)$ et un vecteur $w$ de $E_1$ : $F = \mathrm{Vect}\left((1,1,1), w\right)$ ;
- si $\chi_{f_F} = (X-1)^2$, Cayley-Hamilton donne $(f_F - \mathrm{Id})^2 = 0$, donc $F \subset \ker(f-\mathrm{Id})^2 = \ker(f-\mathrm{Id}) = E_1$ (pour $f$ diagonalisable, $\ker(f-\lambda)^2 = \ker(f-\lambda)$) : $F = E_1$.

$\{0\}$, $\mathbb{R}^3$, $E_5$, les droites de $E_1$, le plan $E_1$, et les plans $\mathrm{Vect}\left((1,1,1), w\right)$ avec $w \in E_1 \setminus \{0\}$.

### 6. 3) Éléments propres

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 6 & 6 & -5 \\ 4 & \lambda + 1 & -10 \\ -7 & 6 & \lambda - 4 \end{vmatrix}$$

$$\underset{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3}{=} (\lambda - 5) \begin{vmatrix} 1 & 6 & -5 \\ 1 & \lambda + 1 & -10 \\ 1 & 6 & \lambda - 4 \end{vmatrix}$$

$$\underset{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}}{=} (\lambda - 5) \begin{vmatrix} 1 & 6 & -5 \\ 0 & \lambda - 5 & -5 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix}.$$

$\chi_A = (X-5)^2(X+1)$. Vecteurs propres :

$$A + I_3 = \begin{pmatrix} 7 & -6 & 5 \\ -4 & 0 & 10 \\ 7 & -6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 7x - 6y + 5z = 0 \\ -4x + 10z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = \frac{5}{2} z \\ y = \frac{15}{4} z \end{cases} \qquad z = 4 : (10, 15, 4).$$

$$A - 5I_3 = \begin{pmatrix} 1 & -6 & 5 \\ -4 & -6 & 10 \\ 7 & -6 & -1 \end{pmatrix} : x$$

$$= 6y - 5z,\ -4(6y-5z) - 6y + 10z$$

$$= 30(z-y) = 0 \ \Rightarrow\ (1,1,1).$$

$E_5$ est une droite alors que 5 est double : $A$ n'est pas diagonalisable.

### 7. 3) La liste

**Droites stables** : seulement $\mathrm{Vect}(10,15,4)$ et $\mathrm{Vect}(1,1,1)$.

**Plans stables** ($(X+1)^2$ ne divise pas $\chi_A$) :

- $\chi_{f_F} = (X+1)(X-5)$ : $F$ contient les deux vecteurs propres, $F = \mathrm{Vect}\left((10,15,4),(1,1,1)\right)$, d'équation $11x - 6y - 5z = 0$ (vecteur normal $(10,15,4) \wedge (1,1,1) = (11,-6,-5)$) ;
- $\chi_{f_F} = (X-5)^2$ : Cayley-Hamilton donne $F \subset \ker(f - 5\mathrm{Id})^2$. Or

$$(A - 5I_3)^2 = \begin{pmatrix} 60 & 0 & -60 \\ 90 & 0 & -90 \\ 24 & 0 & -24 \end{pmatrix},$$

$$\ker(A-5I_3)^2 : x = z,$$

un plan, donc $F = \{x = z\}$ (il est bien stable : $(A-5I)^2$ commute avec $A$).

$\{0\}$, $\mathbb{R}^3$, $\mathrm{Vect}(10,15,4)$, $\mathrm{Vect}(1,1,1)$, le plan $11x - 6y - 5z = 0$ et le plan $x = z$.

**Le piège**

Dans le cas 3), chercher les plans stables uniquement parmi ceux engendrés par des vecteurs propres : on oublierait $\ker(f-5\mathrm{Id})^2$.

**La méthode**

Plans stables en dimension 3 : $\chi_{f_F}$ divise $\chi_f$ ; selon le cas, $F$ est engendré par des vecteurs propres ou contenu dans un $\ker(f-\lambda)^2$.

## Rappels de cours utilisés

- **Droites stables.** Une droite $D = \mathrm{Vect}(x)$ $(x \neq 0)$ est stable par $u$ si et seulement si $x$ est un vecteur propre de $u$ : $u(x) \in D$ signifie $u(x) = \lambda x$ pour un scalaire $\lambda$.
- **Calculs par blocs. Produit** : si les tailles sont compatibles, $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA'+BC' & AB'+ \\ CA'+DC' & CB'+ \end{pmatrix}$ (comme pour des matrices $2 \times 2$, en respectant l'ordre des produits).

  **Déterminant** : une matrice triangulaire par blocs (blocs carrés sur la diagonale, zéros d'un côté) a pour déterminant le produit des déterminants des blocs diagonaux : $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \times \det D$.
- **Théorème de Cayley-Hamilton.** Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\chi_A(A) = 0$ : le polynôme caractéristique annule la matrice.